

RFM Analysis in Fresh Mart Supermarket to Optimize Acceptance Campaign

Bagaimana perusahaan dapat menggunakan segmentasi RFM Analysis untuk merancang strategi kampanye yang lebih efektif dan tepat sasaran?

Gabriella Davintia



DAFTAR ISI



01 INTRODUCTION

02 DATA ANALYSIS

03 KESIMPULAN

04 REKOMENDASI

INTRODUCTION

Tentang Perusahaan

Supermarket Fresh Mart adalah perusahaan ritel modern yang berfokus pada penyediaan kebutuhan sehari-hari melalui kombinasi penjualan di toko fisik, katalog, dan platform online. Kami menawarkan berbagai kategori produk, mulai dari makanan segar, daging, ikan, buah-buahan, produk manis, hingga produk premium seperti wine dan gold products.

Visi

**Menjadi supermarket modern yang
terpercaya dan berfokus pada
kepuasan pelanggan**

Misi

**Memberikan produk berkualitas
dengan layanan terbaik**

INTRODUCTION

Latar Belakang

Dalam industri ritel, pelanggan memiliki perilaku yang berbeda-beda ada yang sering belanja, mengeluarkan nilai besar, atau justru jarang bertransaksi. Perbedaan ini membuat perusahaan perlu memahami nilai dan aktivitas setiap pelanggan agar kampanye pemasaran menjadi lebih tepat sasaran.



Recency

kapan terakhir kali
pelanggan
bertransaksi



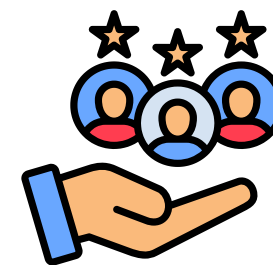
Frequency

seberapa sering
mereka
berbelanja



Monetary

seberapa besar
jumlah
pengeluaran
mereka



High-Value Customers

Baru berbelanja
Sering berbelanja
Berjumlah besar

INTRODUCTION

A woman with long brown hair, wearing a yellow t-shirt and blue jeans, is standing in a supermarket aisle. She is holding a black plastic shopping basket in her left hand and a bag of snacks in her right hand. She is looking up at the shelves with a smile. The shelves are filled with various packaged snacks, including bags of chips and cookies. The background is slightly blurred, showing other aisles and shelves.

Pernyataan Masalah

Bagaimana RFM Analysis dapat digunakan untuk mengidentifikasi segmen pelanggan yang lebih responsif terhadap kampanye pemasaran sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan campaign acceptance secara efektif?



Data Dictionary

Pemahaman Data

People

ID: Customer's unique identifier
Year_Birth: Customer's birth year
Education: Customer's education level
Marital_Status: Customer's marital status
Income: Customer's yearly household income
Kidhome: Number of children in customer's household
Teenhome: Number of teenagers in customer's household
Dt_Customer: Date of customer's enrollment with the company
Recency: Number of days since customer's last purchase
Complain: 1 if the customer complained in the last 2 years, 0 otherwise

Promotion

NumDealsPurchases: Number of purchases made with a discount
AcceptedCmp1: 1 if the customer accepted the offer in the 1st campaign, 0 otherwise
AcceptedCmp2: 1 if the customer accepted the offer in the 2nd campaign, 0 otherwise
AcceptedCmp3: 1 if the customer accepted the offer in the 3rd campaign, 0 otherwise
AcceptedCmp4: 1 if the customer accepted the offer in the 4th campaign, 0 otherwise
AcceptedCmp5: 1 if the customer accepted the offer in the 5th campaign, 0 otherwise
Response: 1 if the customer accepted the offer in the last campaign, 0 otherwise

Products

MntWines: Amount spent on wine in last 2 years
MntFruits: Amount spent on fruits in last 2 years
MntMeatProducts: Amount spent on meat in last 2 years
MntFishProducts: Amount spent on fish in last 2 years
MntSweetProducts: Amount spent on sweets in last 2 years
MntGoldProds: Amount spent on gold in last 2 years

Place

NumWebPurchases: Number of purchases made through the company's website
NumCatalogPurchases: Number of purchases made using a catalog
NumStorePurchases: Number of purchases made directly in stores
NumWebVisitsMonth: Number of visits to the company's website in the last month



DATA ANALYSIS

Penambahan Kolom Baru

1. Age → umur pelanggan.
2. Total Amount → total pengeluaran dari seluruh kategori produk.
3. TotalPurchases → total frekuensi pembelian dari semua channel.
4. kelompokPurchase → kategori pelanggan berdasarkan TotalPurchases (low/medium/high).
5. TotalSpending → total belanja pelanggan (sering sama dengan Total Amount).
6. Segment_3Level → segmentasi pelanggan menjadi low/medium/high berdasarkan quantile.
7. Spender Segment → klasifikasi pembelanja (low/medium/high spender).
8. MedianSegment → segmentasi berdasarkan nilai median total spending.
9. Monetary → total uang yang dibelanjakan pelanggan (komponen M dari RFM).
10. R_score → skor recency (1–5) berdasarkan seberapa baru pelanggan bertransaksi.
11. F_score → skor frequency (1–5) berdasarkan seberapa sering pelanggan berbelanja.
12. M_score → skor monetary (1–5) berdasarkan total belanja.
13. RFM score → gabungan skor R, F, M dalam format “RFM”.
14. RFM_Total → total skor R+F+M.

RFM ANALYSIS

RFM Score

Range nilai: 3 – 15 Semakin tinggi → pelanggan semakin bernilai.

RFM Score

5-5-5 Pelanggan terbaik, sangat loyal

5-1-1 Baru transaksi, tapi belum sering dan belum banyak belanja

1-5-5 Sering & besar, tapi sudah lama tidak belanja (harus attract ulang agar belanja)

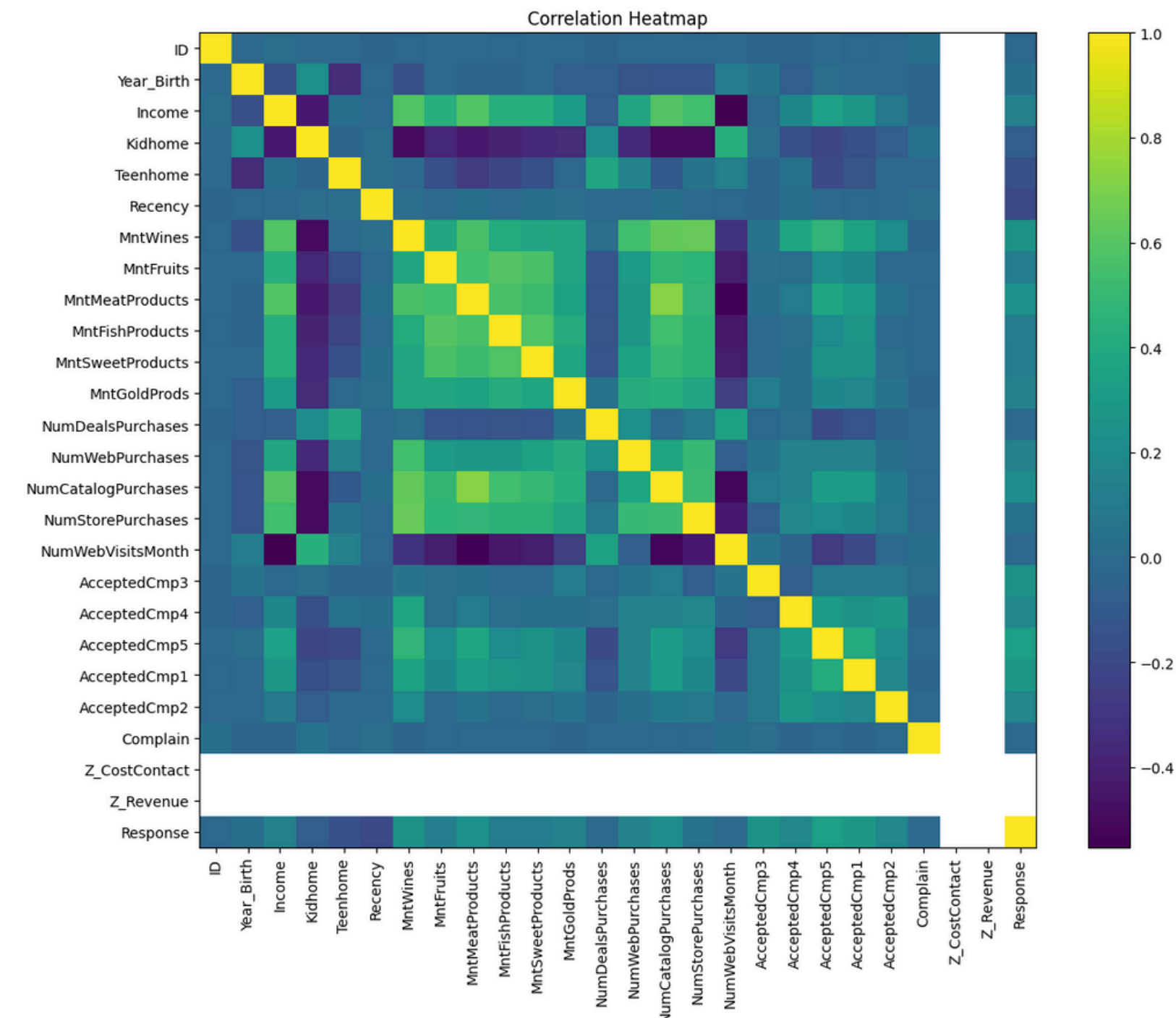
1-1-1 Pelanggan pasif / kemungkinan churn



CORRELATION ANALYSIS

Heatmap

1. Korelasi yang kuat antar variabel pembelian
2. Korelasi kuat antara Total Amount dan subkategori belanja
3. Korelasi moderat antara Frequency dan Total Amount
4. Korelasi lemah antara Recency dan variabel lain
5. Income cenderung memiliki korelasi rendah hingga moderat dengan pengeluaran
6. Tidak ada multikolinearitas ekstrem



CUSTOMER ANALYSIS

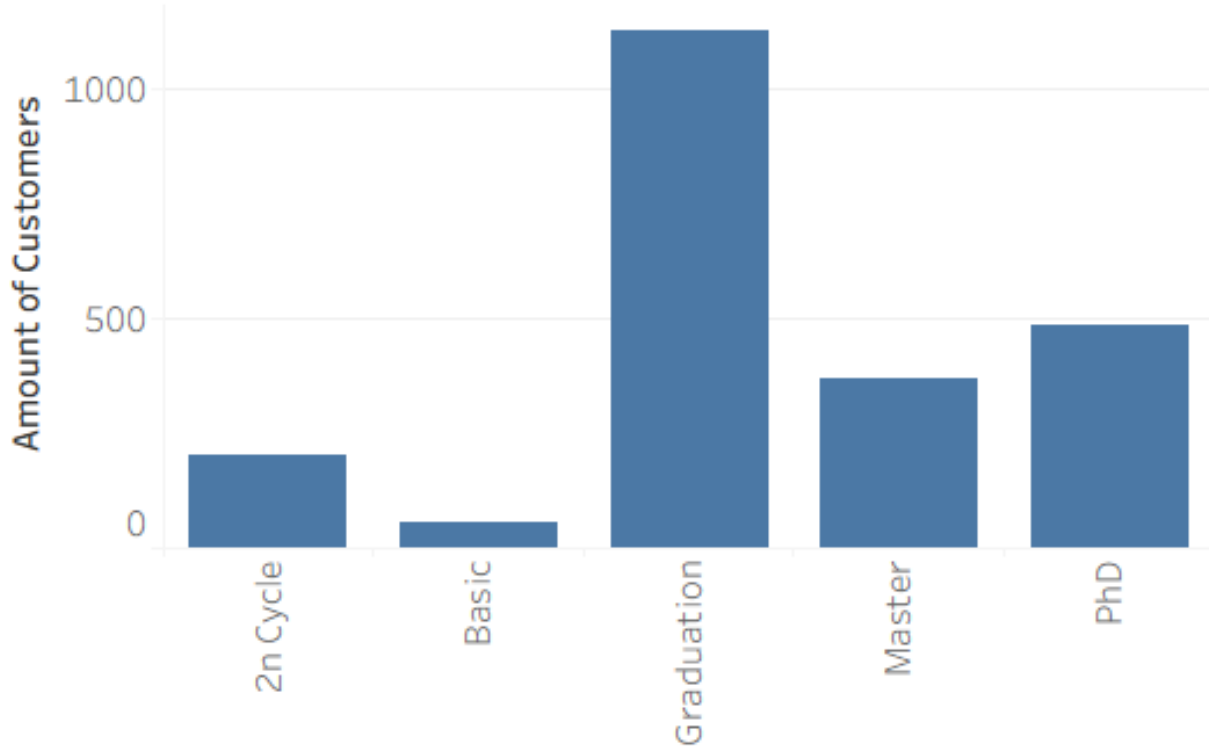
Customer Demographics

1. Berusia 40–60 tahun (Middle-aged customers)
2. Pelanggan dengan Income menengah ke atas
3. Pelanggan berstatus menikah (Married / Together)
4. Family size lebih besar (≥ 3 orang di rumah)
5. Pembeli aktif kategori best-selling (Wines & Meat)
6. Pelanggan dengan RFM Score tinggi (9–15)

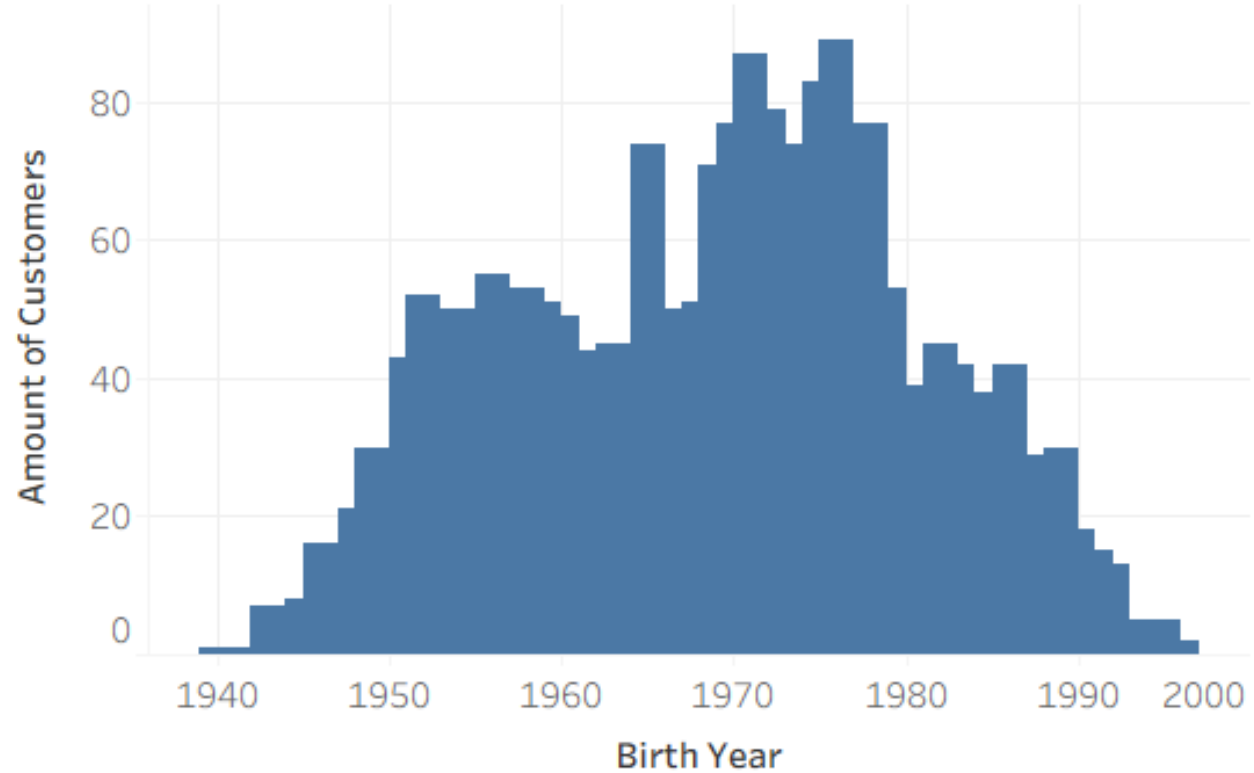


DASHBOARD TABLEAU

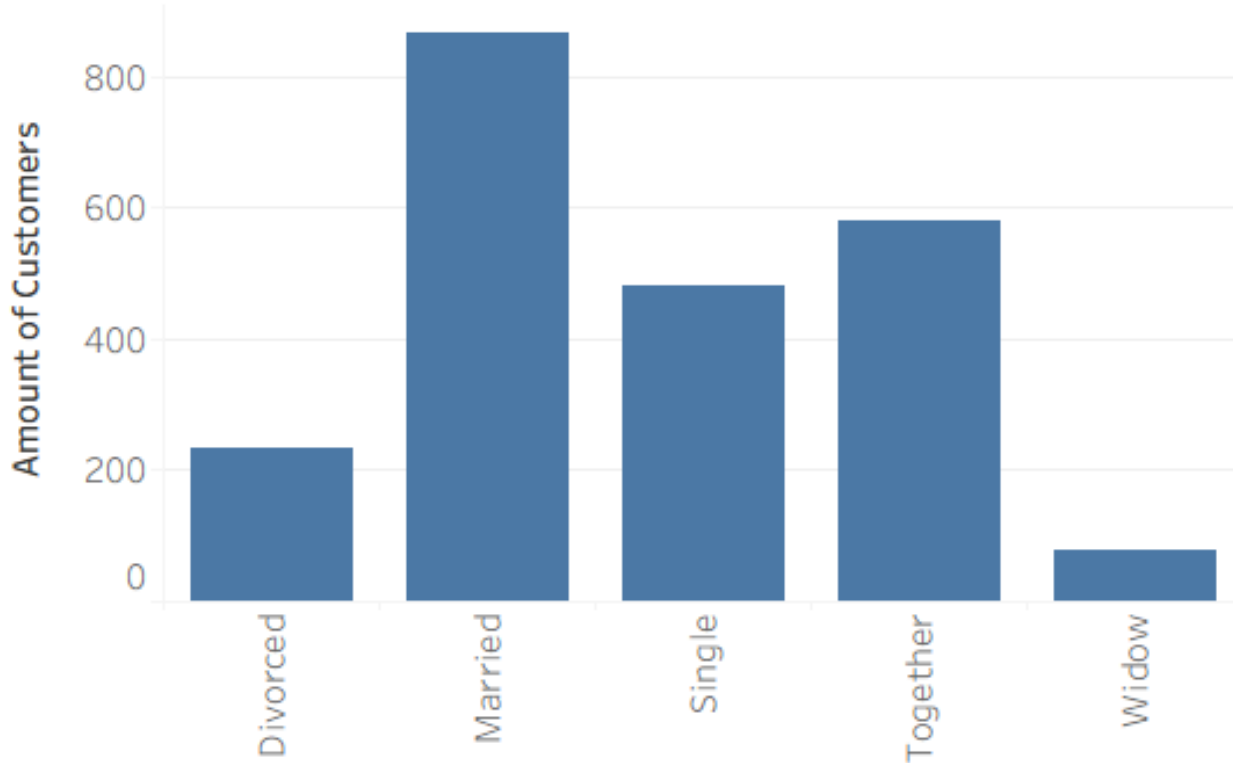
Education Level



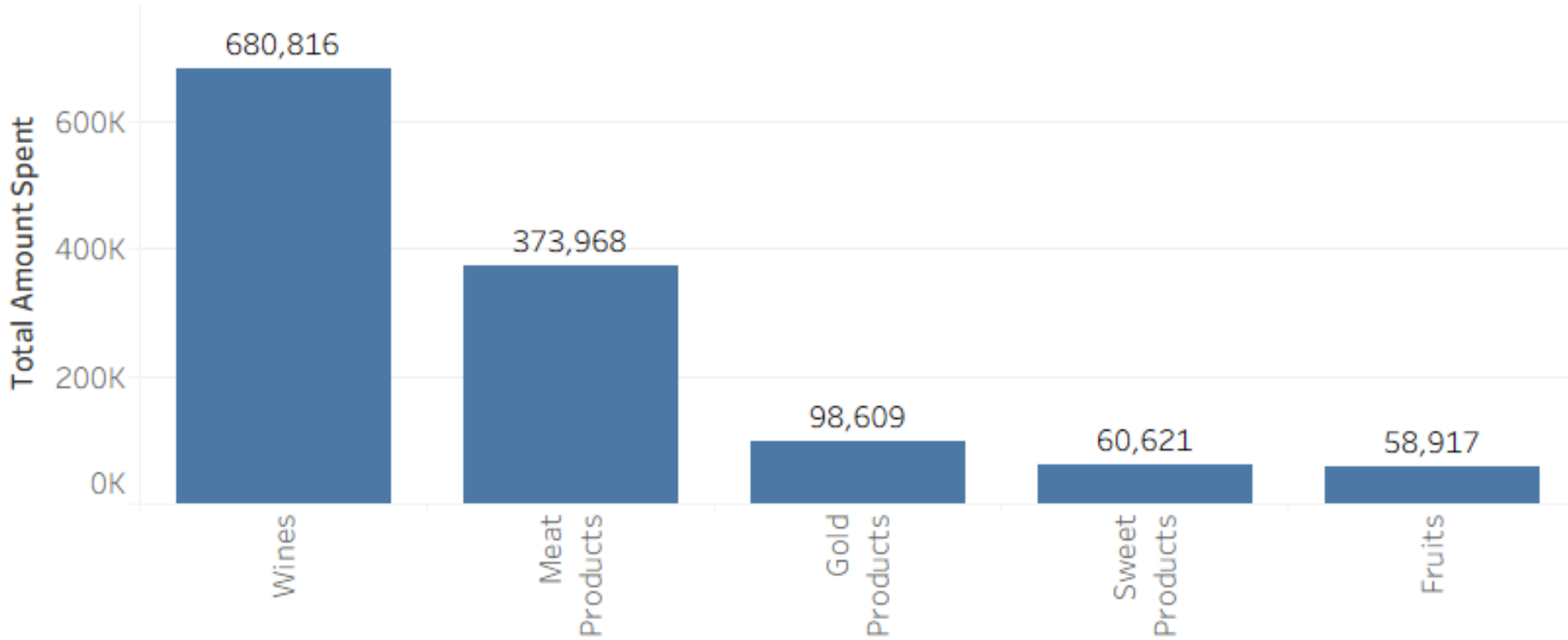
Year of Birth



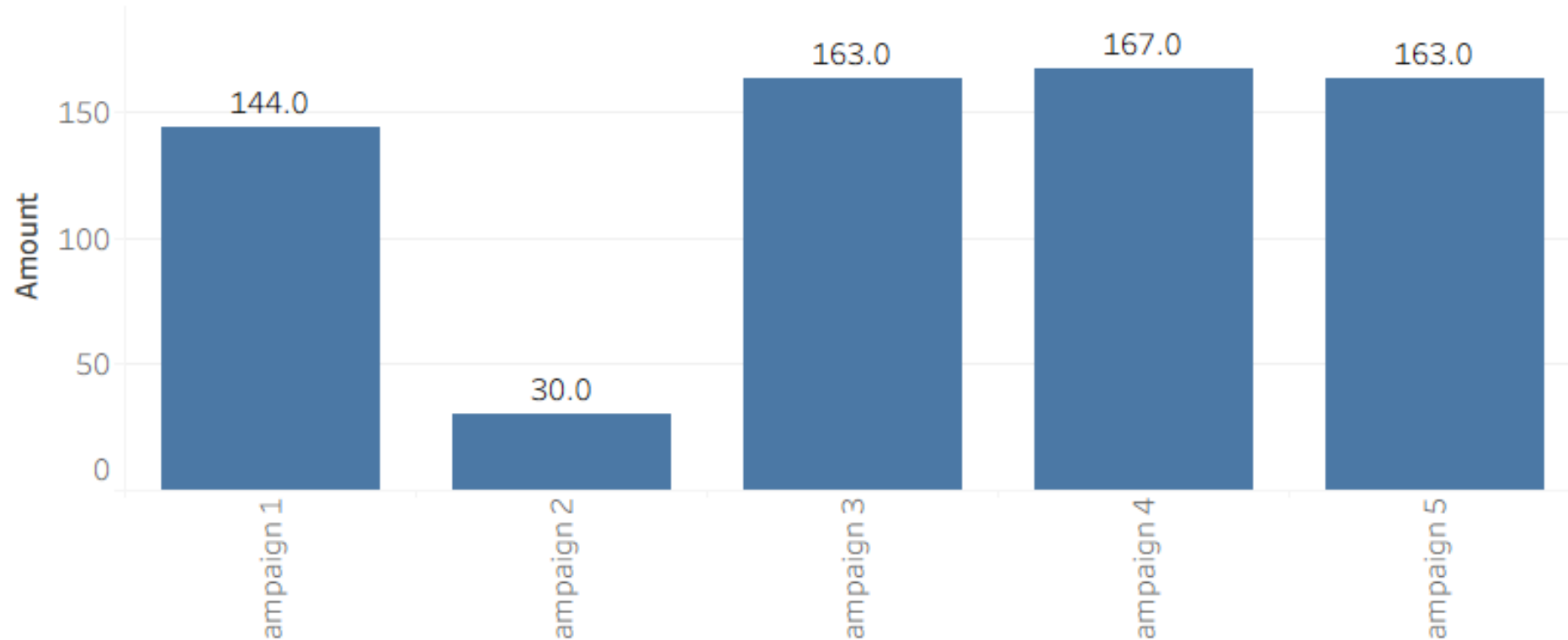
Marital Status

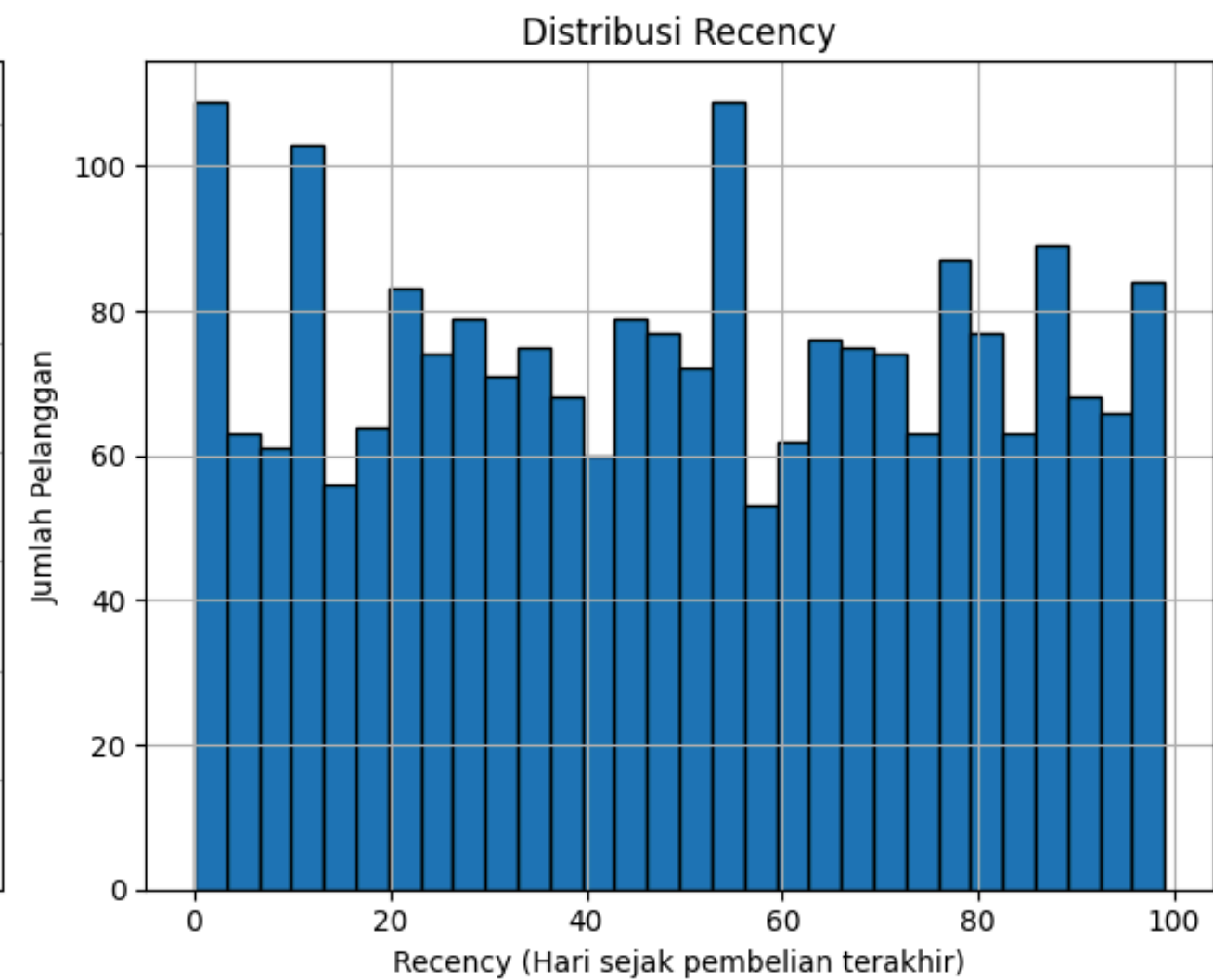
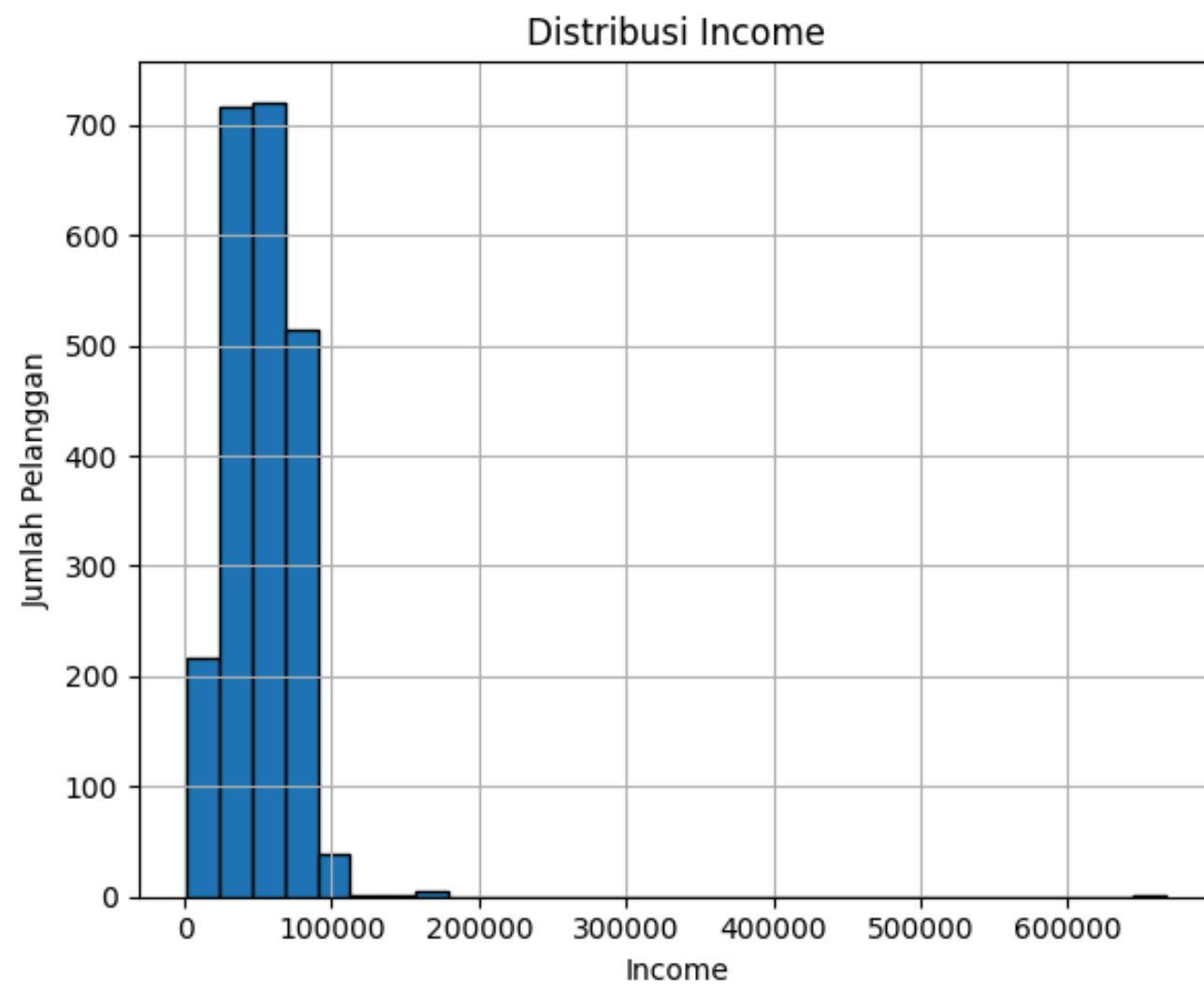


Best-Selling Product Categories



Accepted Campaign





KESIMPULAN

Perilaku pelanggan supermarket sangat beragam

- frekuensi pembelian
- nilai pengeluaran
- kedekatan waktu transaksi terakhir

Penambahan fitur seperti Total Amount, TotalPurchases, dan skor RFM membantu memetakan pelanggan secara lebih akurat ke dalam segmen

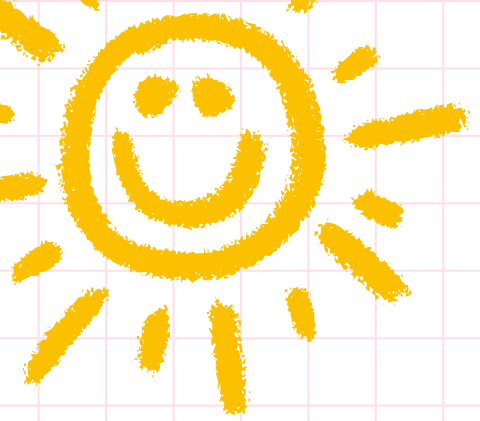
- Low Value
- Medium Value
- High Value

Hasil segmentasi menunjukkan bahwa:

skor RFM tinggi → respon positif terhadap kampanye

skor RFM rendah → tidak merespons atau bahkan churn





REKOMENDASI

1. Fokus pada segmen pelanggan bernilai tinggi (High RFM)
2. Aktifkan kembali pelanggan dengan Recency rendah
3. Optimalkan kanal promosi berdasarkan behavior segment
 - Pelanggan frequent shoppers lebih cocok dengan rekomendasi personal.
 - Pelanggan high monetary bisa diberikan bundling premium.
 - Pelanggan low spender dapat diberikan promo entry-level.
4. Gunakan RFM sebagai sistem prioritas dalam pemasaran
5. Kampanye dapat diarahkan terlebih dahulu ke pelanggan dengan skor RFM tinggi dan medium untuk meningkatkan tingkat penerimaan kampanye secara keseluruhan.
6. Lanjutkan analisis menuju model prediksi campaign acceptance
7. Menggunakan RFM Score sebagai fitur model machine learning dapat meningkatkan prediksi siapa yang berpotensi menerima kampanye di masa depan.





Terima Kasih